Notes de cours

Formules d'addition et de duplication

Propriété · Formules d'addition. Pour tous réels a et b :

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b, \qquad \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b,$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b, \qquad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

Démonstration. Dans un repère orthonormé direct, soit $\vec{p}\begin{pmatrix}\cos a\\ \sin a\end{pmatrix}$ et $\vec{q}\begin{pmatrix}\cos b\\ \sin b\end{pmatrix}$: ces vecteurs sont unitaires et $(\vec{u},\vec{p}) \equiv a$, $(\vec{u},\vec{q}) \equiv b \pmod{2\pi}$. Par la relation de Chasles, $(\vec{q},\vec{p}) \equiv a-b \pmod{2\pi}$. On calcule $\vec{q}\cdot\vec{p}$ de deux façons :

$$\vec{q}\cdot\vec{p} = \|\vec{q}\|\,\|\vec{p}\|\cos(a-b) = \cos(a-b) \quad \text{et} \quad \vec{q}\cdot\vec{p} = \cos b\cos a + \sin b \sin a.$$

Cela démontre la première formule. En remplaçant b par $-b$ et en utilisant $\cos(-b) = \cos b$, $\sin(-b) = -\sin b$, on obtient $\cos(a+b)$. Enfin $\sin(a+b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a - b\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2}-a\right)-b\right)$, que la première formule développe en $\sin a\cos b + \cos a \sin b$; on en déduit $\sin(a-b)$ en remplaçant b par $-b$. □

Propriété · Formules de duplication. Pour tout réel a : $\sin 2a = 2\sin a\cos a$ et $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$.

Exemple 1 · Une valeur exacte. $\cos\frac{\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

Produit et arguments

Propriété · Produit de deux formes trigonométriques. Pour tous réels θ et θ' : $(\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\theta' + i\sin\theta') = \cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta')$.

Par conséquent, pour tous complexes non nuls z, z' et tout entier n :

$$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z', \qquad \arg\frac{1}{z} \equiv -\arg z,$$

$$\arg\frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z', \qquad \arg\left(z^n\right) \equiv n\arg z \pmod{2\pi}.$$

Démonstration. Le développement donne $(\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta') + i(\sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta')$, que les formules d'addition simplifient. Si $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ et $z' = r'(\cos\theta' + i\sin\theta')$, alors $zz' = rr'(\cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta'))$ avec $rr' > 0$: c'est une forme trigonométrique de zz'. Les autres relations s'en déduisent : $z\times\frac{1}{z} = 1$ d'argument 0, puis $\frac{z}{z'} = z\times\frac{1}{z'}$, et une récurrence pour $n \geq 0$, étendue à $n < 0$ par l'inverse. □

À retenir · Interprétation. Multiplier par $\cos\theta + i\sin\theta$ fait tourner d'un angle θ autour de O. La conjecture de l'activité du chapitre 2 est démontrée : multiplier par i est un quart de tour direct, multiplier par $1+i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ est un huitième de tour suivi d'un agrandissement de rapport $\sqrt{2}$.

Forme exponentielle

Définition · Exponentielle imaginaire. Pour tout réel θ, on note $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$. Tout complexe non nul s'écrit $z = re^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg z \pmod{2\pi}$: c'est sa *forme exponentielle*.

Propriété · Règles de calcul. Pour tous réels θ, θ' et tout entier n :

$$e^{i\theta}e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}, \qquad \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}, \qquad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}, \qquad \left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}.$$

Valeurs à connaître : $e^{i0} = 1$, $e^{i\pi/2} = i$, $e^{i\pi} = -1$, $e^{-i\pi/2} = -i$, $\left|e^{i\theta}\right| = 1$.

Propriété · Formule de Moivre. Pour tout réel θ et tout entier n : $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$.

Propriété · Formules d'Euler. Pour tout réel θ : $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Démonstration. $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = e^{i\theta} + \overline{e^{i\theta}} = 2\,\mathrm{Re}\left(e^{i\theta}\right) = 2\cos\theta$, et $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\,\mathrm{Im}\left(e^{i\theta}\right) = 2i\sin\theta$. □

Méthode · Choisir la forme adaptée. Pour une somme, la forme algébrique ; pour un produit, un quotient ou une puissance, la forme exponentielle. Exemple : $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, donc

$$\left(1 + i\sqrt{3}\right)^{10} = 2^{10}e^{10i\pi/3} = 1\,024\,e^{-2i\pi/3} = -512 - 512\sqrt{3}\,i,$$

car $\frac{10\pi}{3} - 4\pi = -\frac{2\pi}{3}$.

Méthode · Exprimer $\cos 3\theta$ en fonction de $\cos\theta$: Moivre. On développe $(\cos\theta + i\sin\theta)^3$ par la formule du binôme et on identifie la partie réelle : $\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$.

Méthode · Linéariser $\cos^3\theta$: Euler. $\cos^3\theta = \dfrac{\left(e^{i\theta} + e^{-i\theta}\right)^3}{8} = \dfrac{e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}}{8} = \dfrac{\cos 3\theta + 3\cos\theta}{4}$.

Méthode · Angle moitié. Pour factoriser une somme d'exponentielles, on met en facteur l'exponentielle de l'angle moyen : $e^{ia} + e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} + e^{-i\frac{a-b}{2}}\right) = 2\cos\frac{a-b}{2}\,e^{i\frac{a+b}{2}}$.

Point de vigilance. $e^{i\theta}$ n'est pas un réel positif : son module vaut 1, mais il peut être négatif ($e^{i\pi} = -1$) ou non réel. Une écriture $re^{i\theta}$ n'est une forme exponentielle que si $r > 0$.